第 6 章 关系数据库理论

一、选择题

1.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={B→D,AD→C}，那么 ρ={ABC,BCD}相对于 F（ B ）

A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解　B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解

C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解　D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解

2.设关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上的成立的 FD 集，F={A→B,C→D}，则 F^+中左部为(BC)的函数依赖有（ C ）

A.2 个　　B.4 个　　C.8 个　　D.16 个

3.同一实体集内部的两属性间若存在多对多联系，它们之间的函数依赖是(B)

A.相互依赖　　B.不存在函数依赖　　C.可能存在　　D.不能确定

4.设有关系 R(A,B,C)的值如下，下列叙述正确的是（ B ）

A	B	C
2	2	3
2	3	4
3	3	5

A.函数依赖 A→B 在上述关系中成立　　B.函数依赖 BC→A 在上述关系中成立

C.函数依赖 B→A 在上述关系中成立　　D.函数依赖 A→BC 在上述关系中成立

5.设有关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 的 FD 集，F={AB→C,B→D}，那么 ρ={ACD,BD}相对于 F（ C ）

A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解　B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解

C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解　D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解

6.关系模式 R 中若没有非主属性，则（ B ）

A.R 属于 2NF，但不一定属于 3NF　　B.R 属于 3NF，但不一定属于 BCNF

C.R 属于 BCNF，但不一定属于 4NF　　D.R 属于 4NF

7.设关系模式 R(A,B,C)，FD 集 F={B→C}，则分解 ρ={AB,BC}相对于 F(A)

A.是无损联接，也保持 FD 的分解　　B.是无损联接，但不保持 FD 的分解

C.不是无损联接，但保持 FD 的分解　　D.既不是无损联接，也不保持 FD 的分解

8.在关系模式 R(U,F)中,X，Y，Z 是 U 中属性，则多值依赖的传递律是 （ D ）

A.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z　　B.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ

C.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→YZ　　D.如果 X→→Y，Y→→Z，则 X→→Z-Y

9.能够消除多值依赖引起冗余的范式是(C)

A.2NF　　B.3NF　　C.4NF　　D.BCNF

10.在关系模式 R(U,F)中，R 中任何非主属性对键完全函数依赖是 R∈3NF 的(B)条件

A.充分必要　　B.必要　　C.充分　　D.不充分也不必要

11.能够最大限度消除冗余的范式是 （ C ）

A.2NF　　B.3NF　　C.4NF　　D.BCNF

12.关系模式 R(U,F)中，如果 X→Y，且不存在 X 的真子集 X1，使 X1→Y，称 X→Y 为(C)

A.平凡函数依赖　B. 部分函数依赖　　C.完全函数依赖　　D.传递函数依赖

13.在关系模式 R(U,F)中，F 是最小函数依赖集，属性 T 只在 F 中诸函数依赖“→”的左端出现，则属性 T 具有以下性质(C)

A.属性 T 仅是 R 的主属性，但不包含于侯选键中

B.属性 T 必是 R 的非主属性

C.属性 T 必是组成 R 候选键的主属性

D.属性 T 可能是 R 的主属性，也可能是 R 的非主属性

14.关系模式分解时，要使分解具有无损连接性，在下属范式中最高可以达到(D)

A.2NF　　B.3NF　　C.BCNF　　D.4NF

二、填空题

1.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={A→B,B→C,C→A}，那么 F 在模式 AB 上投影$\Pi_{AB}(F)$= {A→B,B→A} 。

2.规范化的关系是指关系至少满足 1NF 。

3.两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是 $F^+ \equiv G^+$ 。

4.设关系模式 R(A,B,C)，FD 集 F={AB→C,C→A}，则 R 的候选键为 AB 和 BC 。

5.函数依赖 X→Y 能从推理规则导出的充分必要条件是 $Y \subseteq X^+$ 。

6.若 Y⊆X⊆U，则 X→Y 成立，这条推理规则称为 自反律 。

7.执行模式分解时，必须遵守规范化原则：保持原有的依赖关系和 无损连接 。

8.对数据模型的规范化，主要是解决 更新异常 和数据冗余过大的问题。

9.无损连接分解的意义是 不丢失信息 。

10.在函数信赖中，平凡的函数信赖根据 Armstrong 推理规则中的 自反 律就可推出。

11.设关系模式 R(A,B,C)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={B→A,B→C}，则分解 ρ={AB,AC}丢失的 FD 是 B→C 。

12.对于函数依赖 X→Y，若 Y 是 X 的子集，此函数依赖称为 平凡 函数依赖。

13.模式分解的两个独立标准是无损连接和 保持函数依赖 。

14.规范化理论的依据是 Armstrong 公理。

三、简答题

1.关系数据库中能完全消除数据冗余吗？

答：不能。表间的联系必须由公共属性来实现，这些公共属性可能是一个表的主键或外键。

2.什么是完全函数依赖？

答：在关系 R(U,F)中，若 X→Y，对于 X 的任何真子集 X'，Y 不函数依赖于 X'，则称 Y 完全依赖于 X。

3.设关系模式 R(A,B,C,D,E)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={AB→C,BC→A,AC→B,D→E}，试写出 R 的候选键，并说明理由。

答： ∵D 为 L 类属性，A、B、C 为 LR 类属性，

且$(ABD)^+$=ABCDE， $(BCD)^+$=ABCDE， $(ACD)^+$=ABCDE,

∴ABD、BCD、ACD 均为 R 的候选键。

4.设关系模式 R(C,T,S,N,G)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={C→T,CS→G,S→N }，试写出 R 的候选键，并说明理由。

答：∵CS 为 L 类属性，且$(CS)^+$=CTSNG

∴CS 为 R 的唯一候选键

5.在关系模式 R(U,F)中，U=ABCDE，F={A→C,B→D,C→D}，求 R 的候选码，写出理由。

答： ∵A、B 为 L 类属性，E 为 N 类属性

且∵$(ABE)^+$=ABCDE=U

∴ABE 为 R 的候选码。

6.设关系模式 R(A,B,C,D,E,P)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={A→B,C→P,E→A,CE→D}，试写出 R 的候选键，并说明理由。

答：∵C、E 为 L 类属性，A 为 LR 类属性，

且∵$(CE)^+$=ABCDEP ∴CE 为 R 的唯一候选键。

7.设关系模式 R(A,B,C,D,E)，F={(A,B)→C,B→D,D→E,C→B}，求出 R 的所有候选码，说明

该模式为第几范式？

答： 候选码为 AB 和 AC。

R∈1NF。

8.设有关系模型 R(A,B,C,D,E)，F 是 R 上成立的函数依赖集，F={ABC→DE,BC→D,D→E}，则 R 达到第几范式，请说明理由。

答：R 属于 1NF。由于非主属性 D 和 E 部分函数依赖于候选键 ABC，因此 R 不是 2NF。

9.设 R=ABCD，R 上的 F={A→C,D→C,BD→A}，用跟踪法判别分解 ρ={AB,ACD,BCD}是否具有无损联接性。

答： 因为跟踪法的状态为：

	A	B	C	D
AB	a1	a2	a3	
ACD	a1		a3	a4
BCD		a2	a3	a4

所以 ρ 相对于 F 不是无损连接分解。

四、综合题

1.某汽车运输公司数据库中有一个记录司机运输里程的关系模式：

R(司机编号，汽车牌照，行驶公里，车队编号，车队主管)

此处每个汽车牌照对应一辆汽车，行驶公里为某司机驾驶某辆汽车行驶的总公里数。如果规定每个司机属于一个车队，每个车队只有一个主管。

（1）写出关系模式 R 的基本 FD 和关键码。

（2）说明 R 不是 2NF 的理由，并将 R 分解成 2NF 模式集。

（3）进而将 R 分解成 3NF 模式集。

答：（1）基本 FD 有 3 个：司机编号→车队编号、车队编号→车队主管、(司机编号,汽车牌照)→行驶公里，所以 R 的关键码为(司机编号,汽车牌照)

（2）∵(司机编号,汽车牌照)→(车队编号,车队主管)是部分 FD

∴R 不是 2NF 模式。

R 应分解为 R1(司机编号,汽车牌照,行驶公里)、R2(司机编号,车队编号,车队主管)，这两个模式都是 2NF。

（3）R1 已是 3NF 模式，但 R2 不是 3NF 模式。

∵司机编号→车队编号，车队编号→车队主管

∴司机编号→车队主管（传递）

R2 应分解为 R21(司机编号,车队编号)、R22(车队编号,车队主管)

ρ={R1,R21,R22}，其中每个模式都是 4NF。

2.设东方货运公司数据库的样本数据如下：

表名称：卡车

车号	货运站编号	类型	总行程	购入日期
1001	501	1	59002.7	11/06/90
1002	502	2	54523.8	11/08/90
1003	503	2	32116.6	09/29/91
1004	504	2	3256.9	01/14/92

表名称：货运站

货运编号	地址	电话	经理
501	东城区胜利路 111 号	010—67301234	何东海

502	西城区花园路 101 号	010—64248892	吴明君

表名称：型号

类型	汽车型号
1	DJS130
2	DLS121

根据上述三个表的结构和内容：

（1）指出每个表的主码和外码。如果没有外码，则写“无”。

（2）卡车表存在实体完整性和参照完整性吗？请详细说明。

（3）具体说明卡车表与货运站表之间存在着什么关系？

（4）卡车表中包含多少个实体？

答：（1）

表	主码	外码
卡车	车号	货运站编号，类型
货运站	货运站编号	无
型号	类型	无

（2）卡车表中存在实体完整性和参照完整性。

实体完整性：主码车号非空且唯一；

参照完整性：外码“货运站编号”的值都是货运站表中“货运站编号”的值，外码“类型”的值都是型号表中“型号”的值。

（3）货运站表和卡车表之间存在着一对多联系。如货运站 501 有两辆车：车号为 1001 和 1003

（4）卡车表中包括 4 个实体，即表中的每行对应一个实体，每个实体就是一辆车。

3.设有 R(U,F)，U=ABCDEG，F={AD→E,AC→E,CB→G,BCD→AG,BD→A,AB→G,A→C}

（1）求此关系模式的最小函数依赖集。

（2）求此关系模式的候选码。

（3）此关系模式最高属于哪级范式，说明理由。

（4）将此关系模式进行达到 3NF 的分解。

答：（1）最小集 Fm={A→E,BC→G,BD→A,A→C}

*每个 FD 右部单属性化：F={AD→E,AC→E,BC→G,BCD→A,BCD→G,BD→A,AB→G,A→C}

*消去冗余的 FD：Fm={AC→E,BC→G,BD→A,A→C}

*消去 FD 左边的冗余属性：Fm={A→E,BC→G,BD→A,A→C}

（2）R 的候选码为：BD

（3）R 中每一个非主属性完全函数依赖于 R 的候选键 BD；但 C,G 都传递依赖于 R 的候选键 BD，因此 R∈2NF。

（4）R 达到 3NF 的分解为ρ={R1,R2,R3}，其中：

U1=ABD　　F1={BD→A}

U2=BCG　　F2={BC→G}

U3=ACE　　F3={A→C,A→E}

4.有一应用包括班级、运动员、比赛项目三个实体集。班级的属性有：班级号、班级名、专业、人数，运动员的属性有：运动员号、姓名、性别、年龄，项目的属性有：项目号、名称、比赛地点。每个班级有若干运动员，每个运动员只属于一个班级。每个运动员可参加多项比赛，每个项目可有多个运动员参加。在联系中应反映出运动员参加比赛项目的名次与成

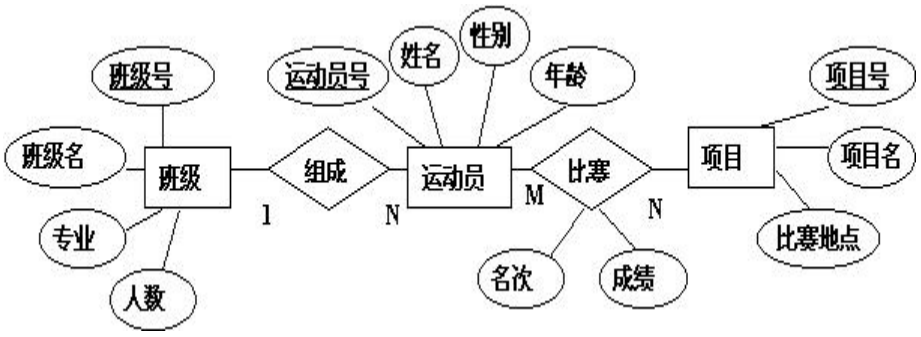
绩。要求：

（1）画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

（2）将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

（3）指出以上关系模式所达到的范式。

答：（1）



（2）上述 ER 图转换为 4 个关系模式：

班级(班级号,班级名,专业,人数)

运动员(运动员号,姓名,性别,年龄,班级号)，外键：班级号

项目(项目号,项目名,比赛地点)

比赛(运动员号,项目号,名次,成绩)，外键：运动员号、项目号

（3）以上关系模式都是 4NF。